

דף תרגילים 2

1. בשיעורי הנדסה למדו תלמידים על המלבן. הם למדו כיצד לחשב: שטח של מלבן, היקף של מלבן ואת אורך כל אלכסון במלבן כאשר נתונים להם: גובה המלבן ורוחב המלבן. (תזכורת: אם גובה המלבן h ורוחב המלבן w , אזי שטח המלבן hw , היקף המלבן $2h + 2w$, ומפיתגורס אורך אלכסון $\sqrt{h^2 + w^2}$). המורה רוצה להכין תרגילים בהם יידרשו התלמידים לחשב שטח, היקף ואורך אלכסון של מלבנים כאשר האורך והרוחב של המלבן נתונים. בנוסף יידרשו התלמידים לקבל נתונים (אורך ורוחב) של שני מלבנים ולהשוות בין שטחם.

בתרגול כתבנו יחד מחלקה של מלבן: Rectangle1.

השתמשו במחלקה Rectangle1 כדי לממש עבור המורה את שתי התוכניות הבאות:

א. הגדר את שני המערכים הבאים:

המערכים נותנים נתונים של רוחב width וגובה height של 5 מלבנים. עלינו לממש תוכנית אשר בוחנת את התלמידים: לכל זוג נתונים של רוחב וגובה. התוכנית מבצעת:

```
double[] width = {2,3,4,5,6};  
double[] height = {3,4,5,6,7};
```

i. מציגה לתלמיד את הנתונים של רוחב וגובה.

ii. מבקשת מהתלמיד שיענה על כמה

שאלות: מה השטח של המלבן? מה היקף המלבן? מה אורך האלכסון של המלבן?

iii. מקבלת מהתלמיד את התשובות לשאלות.

iv. לאחר מכן התוכנית מציגה את התשובות הנכונות.

v. מחשבת ונותנת לסטודנט ציון על כל תשובה נכונה ומסכמת את סכום הציון שלו. להלן

דוגמא של הרצה (החלק שכתוב באדום הוא הקלט מהתלמיד):

let width of Rectangle1 be 2.0

let height of Rectangle1 be 3.0

: insert area of Rectangle1

6

: insert perimeter of Rectangle1

10

: insert diagonal of Rectangle1

3.60555

:The answer is

width=2.0, height=3.0, area=6.0, perimeter=10.0, diagonal=3.605551275463989

you got the area correct +3

you got the perimeter correct +3

you got the diagonal correct +4

your grade is:10.0

ב. תוכנית שניה: הגדירו שלשה מלבנים Rectangle1 לפי בחירתכם. השוו בין השטחים של כל שלשת המלבנים והדפיסו את הנתונים של המלבנים ששטחם שווה: לדוגמא: פלט של התוכנית יכול להיות:

:the area of the next two Rectangle1s is equal

width=2.0, height=3.0, area=6.0, perimeter=10.0, diagonal=3.605551275463989

width=1.0, height=6.0, area=6.0, perimeter=14.0, diagonal=6.082762530298219

:the area of the next two Rectangle1s is equal

width=3.0, height=4.0, area=12.0, perimeter=14.0, diagonal=5.0

width=6.0, height=2.0, area=12.0, perimeter=16.0, diagonal=6.324555320336759

2. התוכנית הבאה עוסקת בקובית משחק רגילה. כלומר, קוביה שיש לה 6 צדדים הממוספרים 1 עד 6

ונופלת בסיכוי 1/6 על כל אחד מהצדדים. נקרא לעצם הזה Die.

כתוב את המחלקה Die אשר תגדיר תכונות ופעולות של קובית משחק לפי הטבלה הבאה:

תכונות	פעולות	קובית משחק Die
הצד הנראה כלפי מעלה (נסמן את הערך הזה faceValue): שלם בין 1 ל- 6.	- setFaceValue (אם הערך שמועבר בשיטה אינו בין 1 ל-6 אז מטילים את הקוביה ע"י roll(). - getFaceValue - הטל קוביה (roll) - בנאי: - יצירת קוביה ושמים אותה עם 1 כלפי מעלה. - toString הדפסה של ערך הקוביה (הצד הפונה למעלה).	

על המחלקה להתאים לתוכנית הבאה (אשר ניתן להוריד מהמודל)

```
public class RollingDie {
    //-----
    //create two Die objects and roll them several times
    //-----
    public static void main(String[] args) {
        Die die1 = new Die();
        Die die2= new Die();
        int sum;
        die1.roll();
        die2.roll();
        System.out.println("Die-1 is "+die1+", Die-2 is "+die2);

        die1.roll();
        die2.setFaceValue(6);
        System.out.println("Die-1 is "+die1+", Die-2 is "+die2);

        sum=die1.getFaceValue()+die2.getFaceValue();
        System.out.println("sum of two dice =" +sum);

        sum=die1.roll()+ die2.roll();
        System.out.println("Die-1 is "+die1+", Die-2 is "+die2);
        System.out.println("New sum of two dice =" +sum);
    }
}
```

}
}
התוכנית תדפיס פלט שדומה לדוגמא הבאה:

Die-1 is 2, Die-2 is 6
Die-1 is 2, Die-2 is 6
sum of two dice =8
Die-1 is 6, Die-2 is 4
New sum of two dice =10

3. העזר המחלקה Die כדי לממש תוכנית אשר מדמה הטלה של שתי קוביות עבור משחק שש בש:

i. אם התוצאות על הקוביות שונות. השחקן מזיז את האבנים שלו על פי כל קובייה בנפרד (ולא על פי סכומן הכולל של הקוביות).

ii. אם התוצאות על הקוביות שוות אזי במקרה זה מספר הצעדים מוכפל. לדוגמה: יצא בקוביות 5:5, יזכה השחקן לארבעה מסעים של חמש.

כתוב תוכנית אשר

i. מטילה שתי קוביות die1 ו-die2

ii. מדפיסה את התוצאות של ההטלות.

iii. נותנת הוראות איך מותר להתקדם לפי ההוראות שרשומים לעיל.

לדוגמא: אם מריצים את הקוד בלולאה שחוזרת על עצמה כמה פעמים. הפלט יכול להיות:

Die-1 is 5, Die-2 is 1

Please advance once by 5 and then by 1

Die-1 is 6, Die-2 is 5

Please advance once by 6 and then by 5

Die-1 is 1, Die-2 is 2

Please advance once by 1 and then by 2

Die-1 is 3, Die-2 is 5

Please advance once by 3 and then by 5

Die-1 is 6, Die-2 is 6

You got DOUBLE. Please advance 4 times 6
